

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 20:53:02

1. Parâmetros Gerais e Identificação

Data da Análise: 07/02/2026 20:53
Densidade da Pasta: 1.630 g/cm3
Método de Entrada: GUI

Configuração Geométrica:
- Correção de Bagley: NÃO
- Correção de Mooney: NÃO
- Capilar Único: D=1.5 mm, L=43.0 mm

Resumo dos Ajustes dos Modelos:

Modelo	R2	Parametros
Lei de Potencia	0.9759	K=60.94, n=0.4354
Herschel-Bulkley	0.9759	tau0=3.164e-12, K=60.94, n=0.4354
Casson	0.9280	tau0=405.3, eta_c=0.1924
Bingham	0.8651	tau0=680, eta_p=0.4078
Newtoniano	0.2457	eta=0.6508

ANÁLISE DOS RESULTADOS:

O modelo reológico que melhor se ajustou aos dados experimentais foi o 'Lei de Potencia'. O ajuste apresentou boa correlação ($R^2 = 0.9759$).

Comportamento Inferido: Pseudoplástico (Shear Thinning).
Isso indica que a viscosidade do material diminui com o aumento da taxa de cisalhamento, característica comum em polímeros fundidos e suspensões concentradas. O índice de comportamento de fluxo (n') calculado foi de 0.435, confirmando a pseudoplasticidade ($n < 1$).

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 20:53:02

3. Gráficos Gerados

Figura 1: Curva de Fluxo. Este gráfico relaciona a Tensão de Cisalhamento (eixo Y) com a Taxa de Cisalhamento (eixo X). A inclinação e o formato da curva indicam o tipo de fluido (Newtoniano, Pseudoplástico, etc.). As linhas representam os modelos reológicos ajustados.

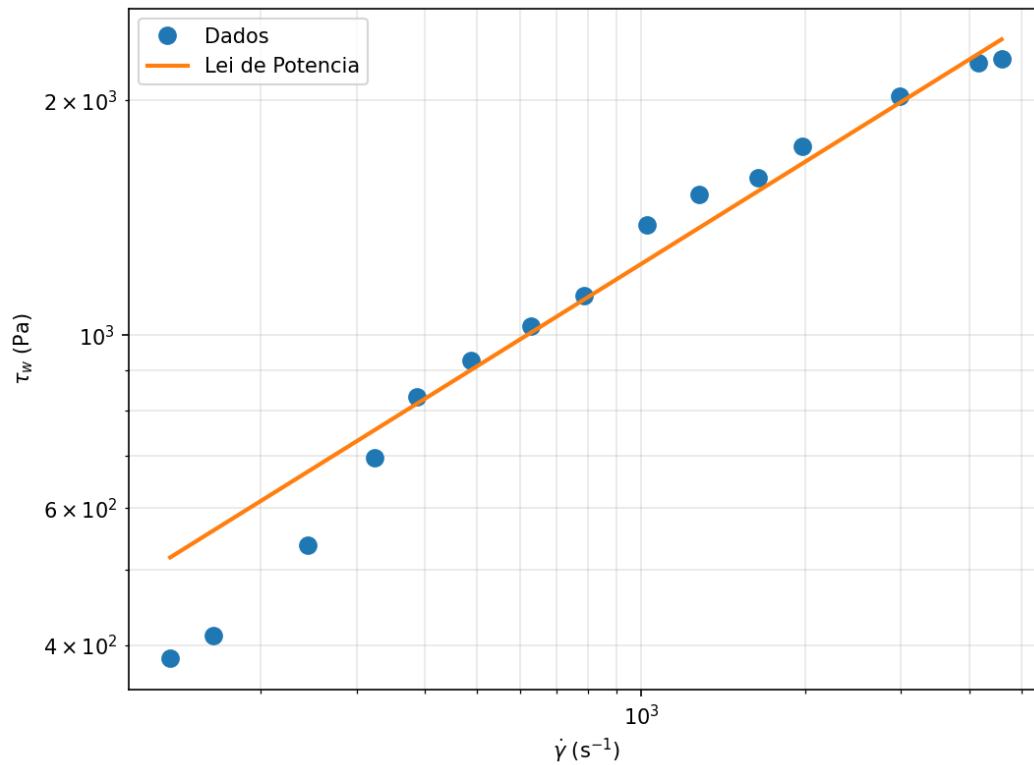


Figura 2: Curva de Viscosidade. Mostra como a viscosidade real (η) varia com a taxa de cisalhamento. Para fluidos pseudoplásticos, espera-se que a viscosidade diminua à medida que a taxa aumenta (Shear Thinning).

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 20:53:02

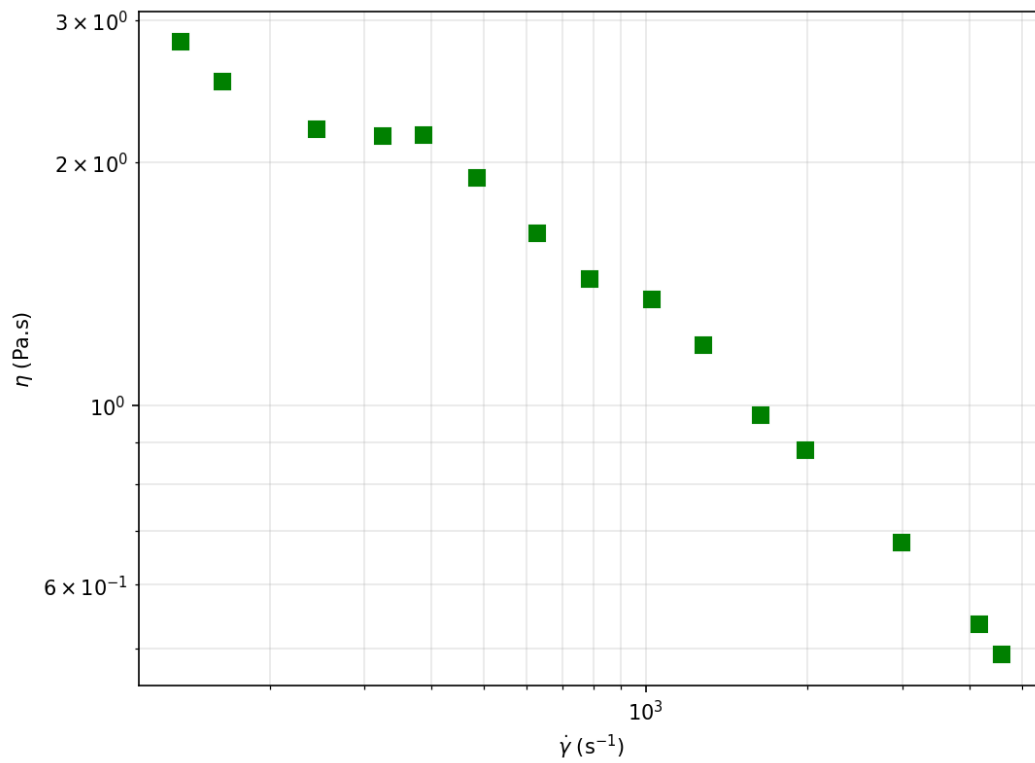
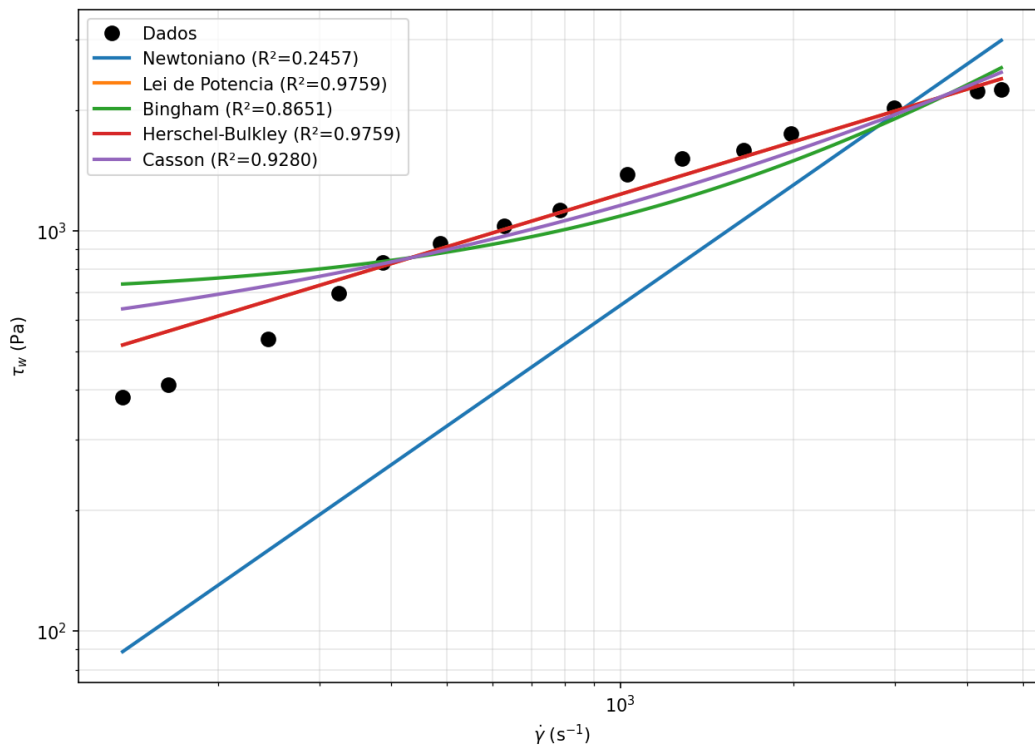


Figura: C:\Users\Bruno\AppData\Local\Temp\tmpt8v7l54jl20260207_205246_modelos.png



Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 20:53:02

4. Dados Reológicos Processados (Completo)

Taxa Cisalhamento (s-1)	Tensao Cisalhamento (Pa)	Viscosidade (Pa.s)
136.5	384.6	2.82
163.7	411.5	2.516
244.5	536.9	2.201
323.9	696.3	2.154
386.9	833.3	2.159
486.2	927.7	1.912
628.6	1028	1.634
786	1124	1.436
1026	1384	1.354
1278	1512	1.187
1637	1591	0.9736
1980	1745	0.8808
2989	2025	0.677
4167	2235	0.5364
4589	2257	0.4918